

华东师范大学期末试卷 (A)

2021—2022 学年第二学期

课程名称: 高等数学 B

学生姓名: _____

学 号: _____

专 业: _____

年级/班级: _____

课程性质: 公共必修

一	二	三	四	五	六	七	总分	阅卷人签名

一、填空题 (每小题 3 分, 共 18 分)

1. 已知 $|\vec{a}| = 1$, $|\vec{b}| = 2$ 且 $(\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{a} = 0$, 则 $|\vec{a} \times \vec{b}| =$ _____.

2. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1 - \sqrt{2 - e^{xy}}}{\ln(1 + xy)} =$ _____.

3. 设 $u(x, y, z) = y^x + \arcsin(z^2)$, 则 $du =$ _____.

4. 微分方程 $y'' + 6y' + 9y = 0$ 的通解 $y(x) =$ _____.

5. 空间曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 4 \\ y = x \end{cases}$ 在 Oyz 平面上的投影为 _____.

6. 如果交换累次积分顺序, 则 $\int_{-1}^1 dy \int_{\sqrt[3]{y}}^1 f(x, y) dx =$ _____.

二、解答题 (每小题 8 分, 共 32 分)

7. 设 $z = z(x, y)$ 是方程 $x^2 + y^2 + z^2 = 4z$ 所确定的隐函数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$.

8. 设 $z(x, y) = \frac{x+y}{f(x^2-y^2)}$, 其中 $f(t)$ 连续可微, 求 $\frac{1}{x} \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{1}{y} \frac{\partial z}{\partial y}$.

9. 求微分方程 $(2\sqrt{2} - 2)x^2 y' = (\sqrt{2}x + y)^2$ 的通解.

10. 求微分方程 $y'' + 4y = \sin 2x + e^{-3x}$ 的通解.

三、积分题 (每小题 7 分, 共 35 分)

11. 计算曲线积分 $\oint_L (x^2 + y^2)^2 ds$, 其中 L 为 $x^2 + y^2 = 2y$.

12. 计算 $\iint_D [|xy| + \arctan(xy^2)] dx dy$, 其中 D 由 $|x| + |y| = 1$ 所围成.
13. 计算 $\iiint_{\Omega} z e^{-(x^2+y^2+z^2)} dx dy dz$, 其中 Ω 为锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 所围的闭区域.
14. 计算曲线积分 $\int_L (e^x \sin y - bx - by) dx + (e^x \cos y - ax) dy$, 其中 a, b 为正常数, L 为上半圆周 $y = \sqrt{2ax - x^2}$, 顺时针方向.
15. 计算曲面积分 $\oiint_S x(y - z) dy dz + (x - y) dx dy$, 其中 S 为 $x^2 + y^2 = 1, z = 0, z = 3$ 所围立体表面的外侧.

四、综合题 (共 15 分)

16. (8 分) 在曲面 $z = xy$ 上求一点 $P(x_0, y_0, z_0)$, 使得点 P 处的法线垂直于平面 $3x + 2y + z = 5$, 写出点 P 处的切平面方程和法线方程, 并求出点 $Q(1, 1, 1)$ 到该切平面的距离.
17. (7 分) 已知某连续函数 $f(x)$ 满足 $\int_0^x f(t) dt + \int_0^x t f(x - t) dt = x^2$. 求 $f(x)$.